

Домашнее задание №1 «Математические модели геометрических объектов»

к.ф.-м.н., доц. каф. ФН-11, Захаров Андрей Алексеевич,
ауд.: 930а(УЛК)
моб.: 8-910-461-70-04,
email: azaharov@bmstu.ru

1 июня 2026 г.

1 Описание.

Во всех заданиях обязательно использование библиотеки **WebGL** для вывода графики. Результатом работы программ должен являться вывод заданного количества точек сплайна. Теория и формулы для построения сплайнов содержатся в лекциях.

По результатам выполнения домашнего задания необходимо написать отчёт и выслать его преподавателю. Отчёт обязательно должен содержать:

1. Формулировку задания.
2. Основные формулы, которые использовались для выполнения задания.
3. Рисунки с результатами работы программы и кратким комментарием, что на них изображено.
4. Часть кода программы, в которой выполняются основные построения.

2 Задания

Ан: Напишите программу построения неравномерного В-сплайна степени p для заданного набора из n входных контрольных точек. Внутренние значения вектора узлов рассчитывайте пропорционально длинам ребер между вершинами. Используйте шаблон программы л.р. № 1.

(x, y, z)	(x, y, z)	(x, y, z)	(x, y, z)
$(-1.6, 0.0, 1.875)$	$(-1.6, 0.3, 1.875)$	$(-1.5, 0.3, 2.1)$	$(-1.5, 0.0, 2.1)$
$(-2.3, 0.0, 1.875)$	$(-2.3, 0.3, 1.875)$	$(-2.5, 0.3, 2.1)$	$(-2.5, 0.0, 2.1)$
$(-2.7, 0.0, 1.875)$	$(-2.7, 0.3, 1.875)$	$(-3.0, 0.3, 2.1)$	$(-3.0, 0.0, 2.1)$
$(-2.7, 0.0, 1.65)$	$(-2.7, 0.3, 1.65)$	$(-3.0, 0.3, 1.65)$	$(-3.0, 0.0, 1.65)$

Таблица 1: Данные для профиля ручки чайника (верхняя часть)

(x, y, z)	(x, y, z)	(x, y, z)	(x, y, z)
$(-2.7, 0.0, 1.65)$	$(-2.7, 0.3, 1.65)$	$(-3.0, 0.3, 1.65)$	$(-3.0, 0.0, 1.65)$
$(-2.7, 0.0, 1.425)$	$(-2.7, 0.3, 1.425)$	$(-3.0, 0.3, 1.2)$	$(-3.0, 0.0, 1.2)$
$(-2.5, 0.0, 0.975)$	$(-2.5, 0.3, 0.975)$	$(-2.65, 0.3, 0.7875)$	$(-2.65, 0.0, 0.7875)$
$(-2.0, 0.0, 0.75)$	$(-2.0, 0.3, 0.75)$	$(-1.9, 0.3, 0.45)$	$(-1.9, 0.0, 0.45)$

Таблица 2: Данные для профиля ручки чайника (нижняя часть)

Вересов: Напишите программу, рисующую поверхность ручки чайника (рис. 1). Ручка состоит из четырёх лоскутов Безье. Поверхность ручки симметрична относительно плоскости xz . Верхний и нижний лоскуты находятся на y -положительной стороне относительно плоскости xz , а зеркальные отражения верхнего и нижнего лоскутов расположены на y -отрицательной стороне. Весь верхний y -положительный лоскут содержит 16 контрольных точек, координаты которых приведены в табл. 1. Нижний y -положительный лоскут также содержит 16 контрольных точек, координаты которых приведены в табл. 2. Используйте шаблон программы л.р. № 2 (Примечание: координаты контрольных точек задаются в функции `generateControlPoints`).

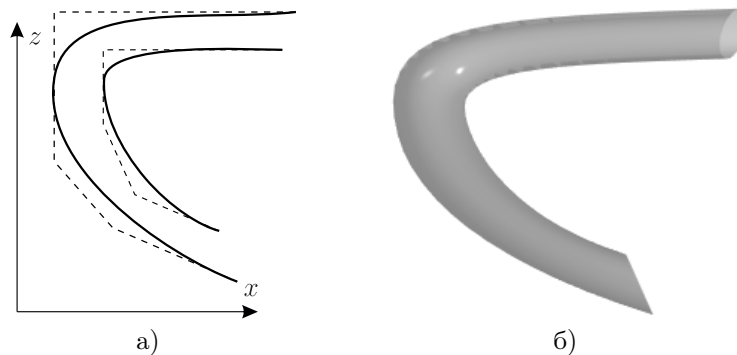


Рис. 1: Ручка чайника: а) сечение ручки и её контрольного полиэдра; б) визуализированная поверхность

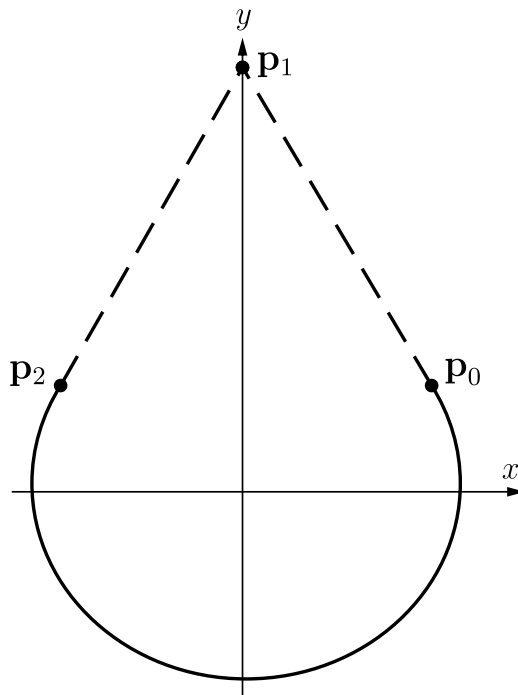


Рис. 2: Дуга единичной окружности размером 240° , построенная с помощью рациональной кривой Безье (NURBS-кривой) с отрицательным значением веса

Грузберг: Напишите программу для построения дуги единичной окружности размером 240° с помощью рациональной кривой Безье с центром в начале координат (рис. 2) на базе точек $\mathbf{p}_0 = (a, \frac{1}{2})$, $\mathbf{p}_1 = (0, 2)$, $\mathbf{p}_2 = (-a, \frac{1}{2})$, где $a = \cos 30^\circ$, и весов: $h_0 = h_2 = 1$, $h_1 = -\frac{1}{2}$. Используйте программу `unitCircle`.

(x, y, z, h)	(x, y, z, h)	(x, y, z, h)
$(-2, -1, 0, 1)$	$(0, 0, 2, 0)$	$(2, -1, 0, 1)$
$(-3, 0, 0, 1)$	$(0, 0, 3, 0)$	$(3, 0, 0, 1)$
$(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 0, 1)$	$(0, 0, \frac{3}{2}, 0)$	$(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 0, 1)$
$(-2, 1, 0, 1)$	$(0, 0, 2, 0)$	$(2, 1, 0, 1)$

Таблица 3: Данные для построения поверхности вращения (передняя половина)

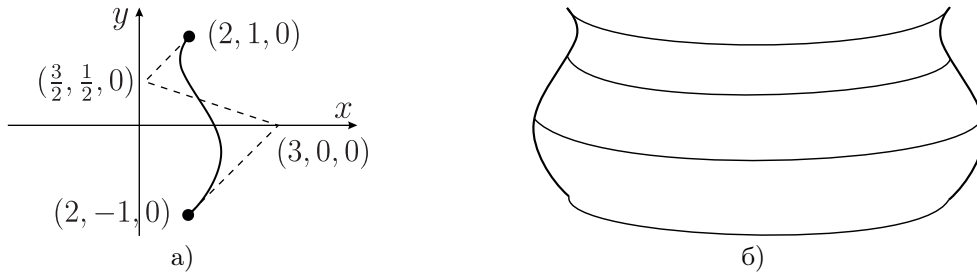


Рис. 3: Поверхность вращения: а) образующий профиль и (x, y, z) -координаты его контрольных точек; б) передняя половина поверхности

Дондуков: Напишите программу для построения поверхности вращения, профиль которой определяется кривой Безье в плоскости xy на базе 4-х точек (см. рис. 3), а сама поверхность формируется вращением профиля вокруг оси y . Половину этой поверхности, точки которой имеют положительные координаты z , можно построить с помощью рациональной поверхности Безье по контрольным точкам, однородные координаты которых приведены в табл. 3. Вторую половину постройте аналогичным способом, отразив контрольные точки относительно плоскости xy . Используйте шаблон программы л.р. № 2 (Примечание: координаты контрольных точек задаются в функции `generateControlPoints`).

(x, y, z)	(x, y, z)	(x, y, z)	(x, y, z)
(1.7, 0.0, 0.45)	(1.7, 0.66, 0.45)	(1.7, 0.66, 1.275)	(1.7, 0.0, 1.275)
(3.1, 0.0, 0.675)	(3.1, 0.66, 0.675)	(2.6, 0.66, 1.275)	(2.6, 0.0, 1.275)
(2.4, 0.0, 1.875)	(2.4, 0.25, 1.875)	(2.3, 0.25, 1.95)	(2.3, 0.0, 1.95)
(3.3, 0.0, 2.25)	(3.3, 0.25, 2.25)	(2.7, 0.25, 2.25)	(2.7, 0.0, 2.25)

Таблица 4: Данные для профиля носика чайника (верхняя часть)

(x, y, z)	(x, y, z)	(x, y, z)	(x, y, z)
(3.3, 0.0, 2.25)	(3.3, 0.25, 2.25)	(2.7, 0.25, 2.25)	(2.7, 0.0, 2.25)
(3.525, 0.0, 2.34375)	(3.525, 0.25, 2.34375)	(2.8, 0.25, 2.325)	(2.8, 0.0, 2.325)
(3.45, 0.0, 2.3625)	(3.45, 0.1, 2.3625)	(2.9, 0.1, 2.325)	(2.9, 0.0, 2.325)
(3.2, 0.0, 2.25)	(3.2, 0.15, 2.25)	(2.8, 0.15, 2.25)	(2.8, 0.0, 2.25)

Таблица 5: Данные для профиля носика чайника (нижняя часть)

Ершов: Напишите программу, рисующую поверхность носика чайника (рис. 4). Носик состоит из четырёх кубических лоскутов Безье. Поверхность носика симметрична относительно плоскости xz . Весь верхний y -положительный лоскут содержит 16 контрольных точек, координаты которых приведены в табл. 4. Нижний y -положительный лоскут также содержит 16 контрольных точек, координаты которых приведены в табл. 5. Используйте шаблон программы л.р. № 2 (Примечание: координаты контрольных точек задаются в функции `generateControlPoints`).

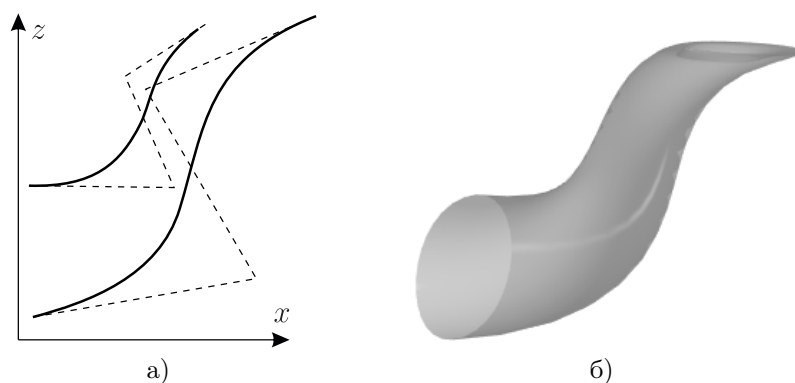


Рис. 4: Носик чайника: а) носик в разрезе; б) визуализированная поверхность

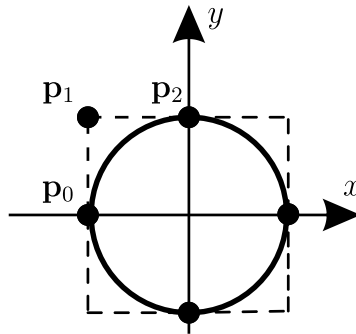


Рис. 5: Окружность, построенная с помощью рациональной кривой Безье

Карпова: На рис 5 приведена окружность, вписанная в квадрат. Одну четверть этой окружности можно нарисовать с помощью рационального сплайна Безье на базе точек $\mathbf{p}_0$, $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$ и весов: $h_0 = h_2 = 1$, $h_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Тогда окружность целиком может быть нарисована как совокупность четырёх дуг, причём каждая из них базируется на трёх точках. Для заданного положения центра окружности и её радиуса рассчитайте координаты контрольных точек и нарисуйте эту окружность с помощью рациональных сплайнов Безье. Используйте программу `circle`.

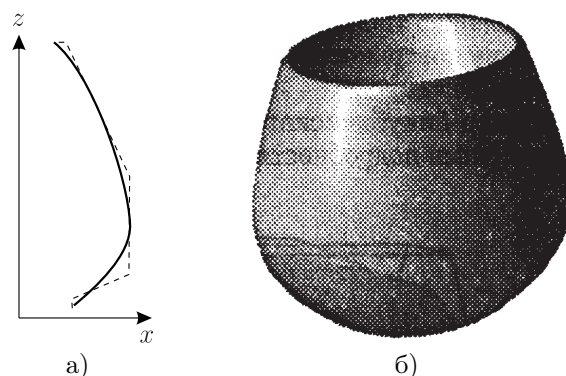


Рис. 6: Корпус чайника: а) профиль корпуса; б) визуализированная поверхность

k	x	z
0	1.4	2.25
1	1.3375	2.38125
2	1.4375	2.38125
3	1.5	2.25
4	1.75	1.725
5	2	1.2
6	2	0.75
7	2	0.3
8	1.5	0.075
9	1.5	0

Таблица 6: Данные для профиля корпуса чайника

Кочкина: Напишите программу, рисующую поверхность корпуса чайника (рис. 6). Корпус является поверхностью вращения, профиль которого состоит из трёх кривых Безье в плоскости xz на базе 10 контрольных точек, представленных в табл. 6. Первая кривая Безье определяется контрольными точками 0, 1, 2, 3; вторая — точками 3, 4, 5, 6, а третья — точками 6, 7, 8, 9. Для построения поверхности вращения этого профиля вокруг оси z можно использовать рациональные поверхности Безье. В табл. 7 приводятся однородные координаты контрольных точек для построения половины поверхности вращения (y -положительная). Вторую половину постройте аналогичным образом, отразив контрольные точки относительно плоскости xz . Используйте шаблон программы л.р. № 2 (Примечание: координаты контрольных точек задаются в функции `generateControlPoints`).

k	(x, y, z, h)	(x, y, z, h)	(x, y, z, h)
0	(1.4, 0, 2.25, 1)	(0, 1.4, 0, 0)	(-1.4, 0, 2.25, 1)
1	(1.3375, 0, 2.38125, 1)	(0, 1.3375, 0, 0)	(-1.3375, 0, 2.38125, 1)
2	(1.4375, 0, 2.38125, 1)	(0, 1.4375, 0, 0)	(-1.4375, 0, 2.38125, 1)
3	(1.5, 0, 2.25, 1)	(0, 1.5, 0, 0)	(-1.5, 0, 2.25, 1)
4	(1.75, 0, 1.725, 1)	(0, 1.75, 0, 0)	(-1.75, 0, 1.725, 1)
5	(2, 0, 1.2, 1)	(0, 2, 0, 0)	(-2, 0, 1.2, 1)
6	(2, 0, 0.75, 1)	(0, 2, 0, 0)	(-2, 0, 0.75, 1)
7	(2, 0, 0.3, 1)	(0, 2, 0, 0)	(-2, 0, 0.3, 1)
8	(1.5, 0, 0.075, 1)	(0, 1.5, 0, 0)	(-1.5, 0, 0.075, 1)
9	(1.5, 0, 0, 1)	(0, 1.5, 0, 0)	(-1.5, 0, 0, 1)

Таблица 7: Данные для построения поверхности вращения (y -положительная половина)

Лемешко: Напишите программу построения NURBS-поверхности степени p и q для заданного набора контрольных точек. Внутренние значения вектора узлов рассчитывайте пропорционально длинам ребер между вершинами. Веса точек задавайте программно.

Маркарян: Напишите программу для построения дуги единичной окружности размером 240° с помощью NURBS-кривой с центром в начале координат (рис. 2) на базе точек $\mathbf{p}_0 = (a, \frac{1}{2})$, $\mathbf{p}_1 = (0, 2)$, $\mathbf{p}_2 = (-a, \frac{1}{2})$, где $a = \cos 30^\circ$, и весов: $h_0 = h_2 = 1$, $h_1 = -\frac{1}{2}$. Узловой вектор имеет следующий вид: $\{0, 0, 0, 1, 1, 1\}$. Используйте программу `unitCircle`.

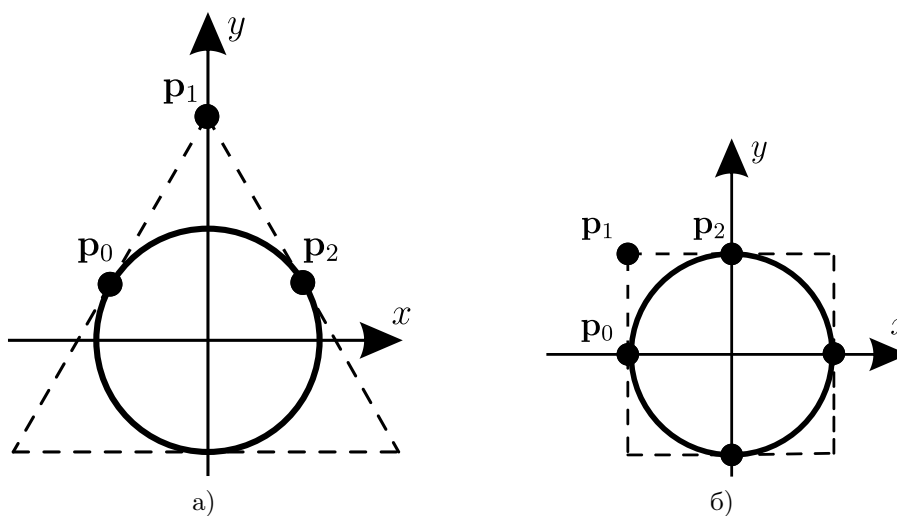


Рис. 7: Окружность, рассматриваемая как совокупность трёх или четырёх дуг

Мартюшев: На рис 7а приведена окружность, вписанная в равносторонний треугольник. Одну треть этой окружности можно нарисовать с помощью рационального сплайна Безье на базе точек p_0 , p_1 , p_2 и весов: $h_0 = h_2 = 1$, $h_1 = \frac{1}{2}$. Тогда окружность целиком может быть нарисована как совокупность трёх дуг, причём каждая из них базируется на трёх точках. Для заданного положения центра окружности и её радиуса рассчитайте координаты контрольных точек и нарисуйте эту окружность с помощью рациональных сплайнов Безье. Используйте программу `circle`.

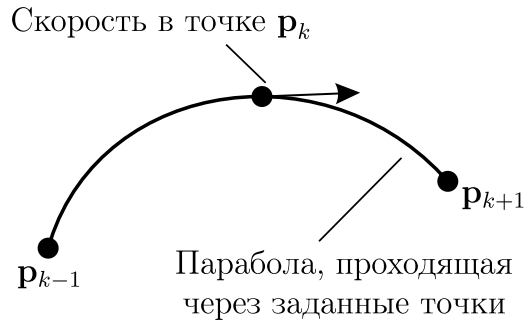


Рис. 8: Задание касательного вектора с помощью параболы, проходящей через три соседние контрольные точки

Пак: Напишите программу построения эрмитового кубического сплайна кривой для случая, когда касательные вектора во внутренних контрольных точках $\mathbf{p}_k$ рассчитываются с помощью построения единственной параболы, проходящей через три точки $\mathbf{p}_{k-1}$, $\mathbf{p}_k$, $\mathbf{p}_{k+1}$ (рис. 8). А касательные вектора на краях сплайна получаются из условия, что в этих точках третьи производные радиус-вектора обращаются в нуль:

$$\mathbf{p}'_0 = \frac{2(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0)}{h_0} - \mathbf{p}'_1,$$

$$\mathbf{p}'_n = \frac{2(\mathbf{p}_n - \mathbf{p}_{n-1})}{h_{n-1}} - \mathbf{p}'_{n-1}.$$

Используйте программу л.р. № 1.

k	x	z
0	0	3
1	0.8	3
2	0	2.7
3	0.2	2.55
4	0.4	2.4
5	1.3	2.4
6	1.3	2.25

Таблица 8: Данные для профиля крышки чайника

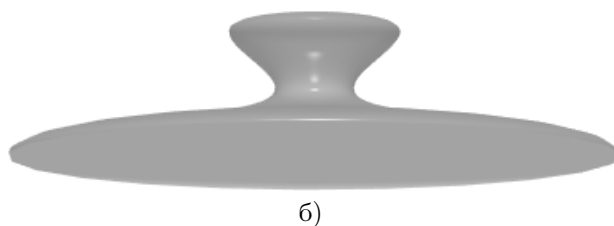
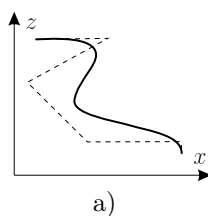


Рис. 9: Крышка чайника: а) кривая профиля крышки; б) визуализированная крышка

Плешкова: Напишите программу, рисующую поверхность крышки чайника. Крышка — это поверхность вращения, которая описывается двумя кубическими кривыми Безье (рис. 9) в плоскости xz , данные для их построения приведены в табл. 8. Используйте шаблон программы л.р. № 2 (Примечание: координаты контрольных точек задаются в функции `generateControlPoints`).

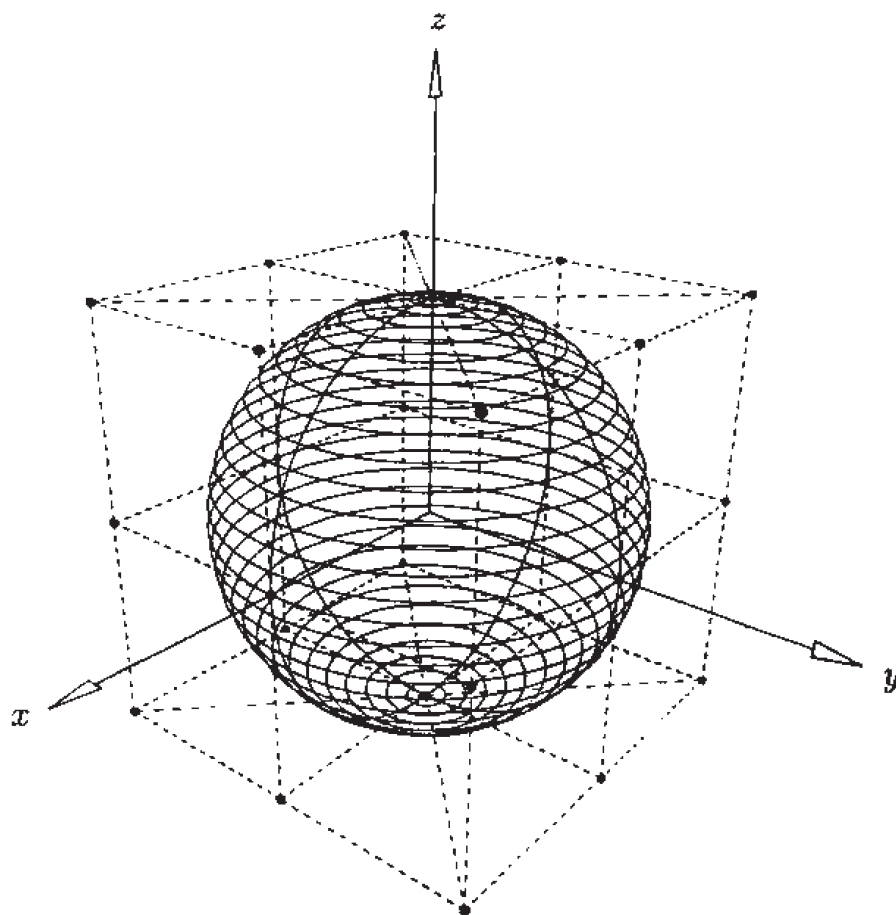


Рис. 10: Сферическая NURBS-поверхность

Тебелеус: Используя любой способ построения окружности с помощью NURBS-кривых, описанных в вариантах у Еналдиевой (группа АКЗ-61Б) или Тимченко (группа ФН11-61Б), создайте NURBS-поверхность сферы с заданным положением центра и радиусом. На рис. 10 показан один из вариантов задания контрольных точек и характеристического многогранника для построения этой поверхности.

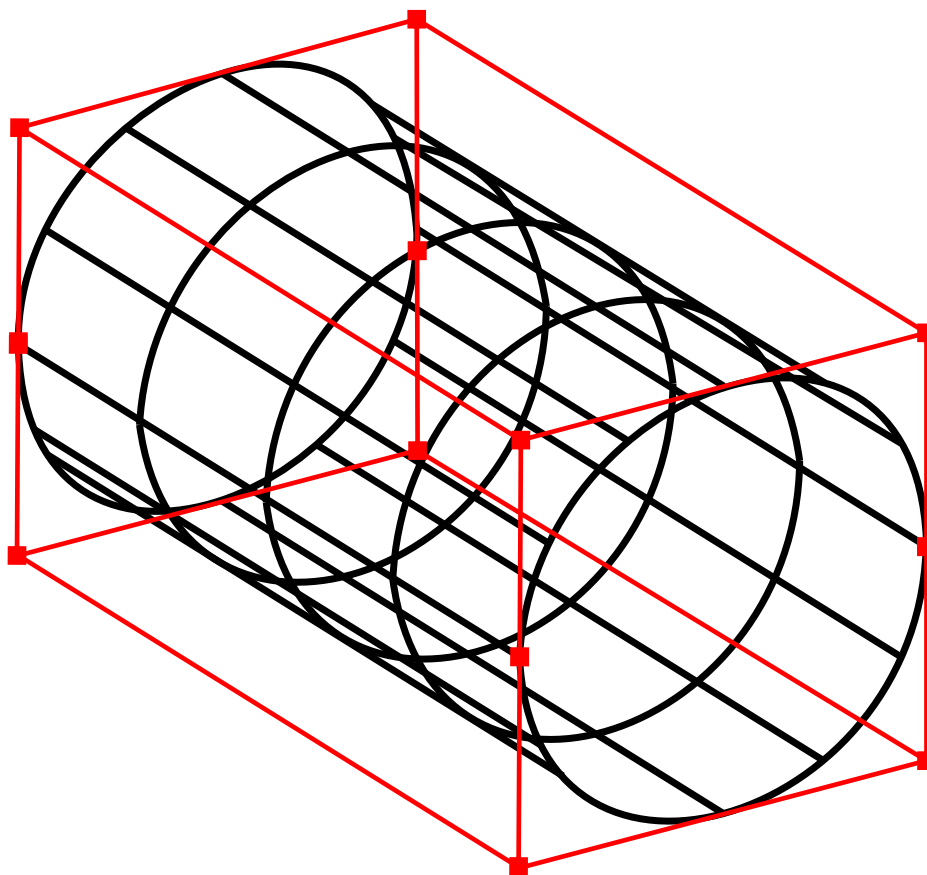


Рис. 11: Цилиндрическая NURBS-поверхность

Усачев: Воспользовавшись любым способом построения окружности с помощью NURBS-кривых, описанных в вариантах у Еналдиевой (группа АКЗ-61Б), Мускафиди или Тимченко (группа ФН11-61Б), напишите программу построения NURBS-поверхности цилиндра, ось которого параллельна одной из координатных осей. Координаты центра основания, радиус и высота цилиндра должны задаваться как параметры в программе. На рис. 11 показан один из вариантов задания контрольных точек и контрольного полиэдра для построения этой поверхности. Для построения этой NURBS-поверхности, вдоль осевого направления цилиндра используйте В-сплайн первой степени и вектор узлов $[0, 0, 1, 1]$. Воспользуйтесь программой л.р. № 2 (Примечание: координаты контрольных точек задаются в функции `generateControlPoints`).

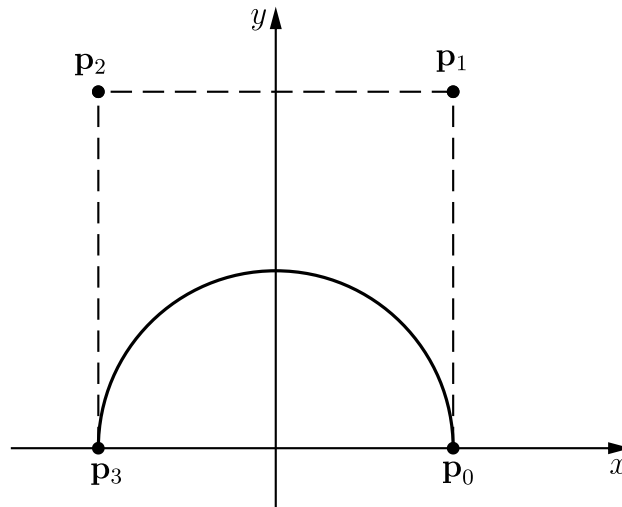


Рис. 12: Полуокружность, построенная с помощью NURBS-кривой

Холматов: Напишите программу для построения полуокружности с помощью NURBS-кривой с центром в начале координат (рис. 12) на базе точек $\mathbf{p}_0 = (r, 0)$, $\mathbf{p}_1 = (r, 2r)$, $\mathbf{p}_2 = (-r, 2r)$, $\mathbf{p}_3 = (-r, 0)$ и весов: $h_0 = h_3 = 1$, $h_1 = h_2 = \frac{1}{3}$. Узловой вектор имеет следующий вид: $\{0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1\}$. Используйте программу `circle`. Значение параметра r определяется с помощью заданного в интерфейсе радиуса окружности.

Шевченко: Напишите программу, которая строит кривую Безье для заданного набора из n входных контрольных точек. Используйте шаблон программы л.р. № 1.